

ENSINANDO HIDROSTÁTICA POR MEIO DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA COM ENFOQUE CTSA¹

A TEACHING THROUGH HYDROSTATIC FOLLOWING INVESTIGATION TEACHING WITH FOCUS CTSA

Gicélia Maria de Oliveira Santos¹, Renato Santos Araujo², Ana Carla Batista de Jesus³, Cristiane Cupertino Santos Barbosa³, Douglas Meneses Santos Brito³, Marcos Paulo Albuquerque Fontes Menezes³, Wellisson Santos Silveira³, Tiago Nery Ribeiro³

¹ Universidade Federal de Sergipe/ NPGEICIMA, gicelia.afisica@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe/NPGEICIMA, DFCI, raraujo.brasil@gmail.com

³ Universidade Federal de Sergipe/DFCI

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada a partir da aplicação de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) com enfoque Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) em três turmas do Ensino Médio de uma escola pública do interior de um Estado da região Nordeste do país. Essa pesquisa é do tipo explicativa e foi elaborada com uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário composto por questões abertas. Para a análise dos dados foram aplicados os princípios conceituais da Análise Temática de Bardin (1977). Através das análises dos dados percebeu-se que a relação entre o conhecimento científico e o funcionamento de navios e submarinos foi a relação mais frequente nas respostas dos alunos e que o momento da aula que mais favoreceu o entendimento das relações CTS foi aquele referente à utilização do experimento. As atividades realizadas possibilitaram o desenvolvimento de habilidades como formular hipóteses e refletir e discutir em grupo. Por último, destaca-se que a experiência da utilização da SEI com enfoque CTSA retratada neste trabalho também favoreceu o aprendizado dos professores estagiários participantes, caracterizando-se como uma experiência diferenciada da vivida por eles em sua trajetória estudantil, de caráter tradicional.

Palavras-chave: CTSA, ensino por investigação, ensino de física.

Abstract

This study aims to present the results of a survey from the application of Investigative Teaching Sequence (SEI) with focus on Science, Technology, Society and Environment education (CTSE) in three high school classes in a public school of the interior a state of the Northeast region. This research is of explanatory type and was developed with a qualitative approach. Data collection was conducted through a questionnaire with open questions. For the data analysis were applied the conceptual principles of thematic analysis of Bardin (1977). Through data analysis was realized

¹ Apoio: CNPq e CAPES.

that the relationship between scientific knowledge and operation of ships and submarines was the most common relationship in student responses and the time of class that most favored the understanding of CTS relations was the one related to the use experiment. The activities made possible the development of skills such as formulating hypotheses and reflect and discuss in groups. Finally, there is the experience of using the SEI with CTSA approach depicted in this work also facilitated the learning of the participants trainee teachers, characterized as a differentiated experience lived by them in their student trajectory, traditional character.

Keywords: CTSA, teaching for research, physics teaching.

Introdução

Instrumentos de avaliação como o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA) tem mostrado uma realidade preocupante com relação à aprendizagem em Ciências no Brasil. Vários fatores são responsáveis por essa realidade, dentre eles destacam-se: a falta de professores diplomados, as péssimas condições de trabalho e os processos de ensino-aprendizagem caracterizados por transmissão e memorização de conteúdo, além da ausência de atividades práticas/de laboratórios nas escolas. Quando elas existem, buscam comprovar leis científicas ao invés de desenvolver habilidades cognitivas e sociais.

O ensino vivenciado pelos alunos é fragmentado e limitado, o que é contrário às expectativas da sociedade e se distancia da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996). As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2013, p. 154), *“define como finalidades do Ensino Médio a preparação para a continuidade dos estudos, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania”*. Nesse contexto, o governo federal publicou Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000). Este documento aponta a necessidade de se *“desenvolver o saber matemático, científico e tecnológico como condição de cidadania e não como prerrogativa de especialistas”*. Sobre o ensino de Física, os PCN apontam para a necessidade de métodos de aprendizagem ativos e interativos.

Em 2013, o governo publicou Diretrizes Curriculares para a Educação Básica (BRASIL, 2013) que apresentam o Ensino Médio como o nível propício para o desenvolvimento de uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa. Uma proposta que pode responder a essa demanda encontra-se em Carvalho et al. (2013). Ela cria um ambiente investigativo nas aulas de ciências por meio de atividades experimentais que possibilitam a ampliação da cultura científica e a alfabetização científica dos alunos.

Outro caminho para se alcançar as metas estabelecidas nos PCN é o ensino com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). O ensino de ciências com enfoque CTSA possui como principal meta *“preparar os alunos para o exercício da cidadania”* (SANTOS; MORTIMER, 2002).

Dessa forma, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de se conhecer, adotar e desenvolver atividades práticas investigativas em aulas de Física que possibilite ao aluno a construção de conhecimentos científicos e tecnológicos para a tomada de decisões, individuais ou coletivas.

A partir dessa discussão pretende-se apresentar nesse trabalho os resultados de uma pesquisa cujo objetivo geral foi investigar características da

aprendizagem de relações CTSA em uma aula de física subsidiada por uma SEI com enfoque CTSA. O objetivo específico, nesse contexto, foi identificar se houve essa aprendizagem e qual foi o momento que mais contribuiu.

Referencial Teórico

O enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente

O movimento CTSA teve origem em meados do século XX nos países industrializados como a Europa, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Diversos fatores contribuíram para o surgimento de propostas de ensino CTSA. Dentre eles, podemos destacar o agravamento dos problemas ambientais pós-guerra, a tomada de consciência de muitos intelectuais relacionada às questões éticas e a qualidade de vida da sociedade industrializada.

Embora esse movimento não tenha sua origem no contexto educacional, as reflexões nessa área vêm aumentando de forma significativa, por entender que a escola é um espaço favorável para que as mudanças comecem a acontecer (PINHEIRO, 2005).

Existem diferentes linhas de pensamento relacionadas ao movimento CTSA. Para Aikenhead, por exemplo, (apud AULER; BAZZO, 2001), o movimento CTSA consiste em alcançar o pensamento crítico e independência intelectual.

Sequências de Ensino Investigativas

O ensino por investigação se ancora na participação ativa do aluno no processo de construção do conhecimento e considera suas ideias prévias no processo. O propósito é que as aulas de ciências sejam compostas por um ambiente investigativo, permitindo ao aluno a aquisição de uma cultura e linguagem científica (CARVALHO et al., 2013).

O objetivo do ensino por investigação não é formar cientistas e tampouco apenas possibilitar mudanças conceituais (CAMPOS; NIGRO, 1999). O que se almeja é formar pessoas que pensem sobre as coisas do mundo de forma não superficial. Para isso, o professor de ciências precisa ser questionador, argumentador e estimulador em sala de aula. Deve promover desafios aos alunos que visem à construção dos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais (POZO; CRESPO, 2009). Ele precisa estar sempre atento se os alunos estão tendo alguma iniciativa para resolver os problemas propostos, realmente entenderam o que é para ser feito e estão conseguindo aprender (CARVALHO et al., 2013).

Destaca-se a importância da formulação do problema inicial, pois este não se apresenta por si só. É o sentido do problema que caracteriza uma investigação científica, pois todo conhecimento é resposta a uma determinada questão. Sendo assim, é fundamental que o professor proponha aos seus alunos um olhar diferenciado sobre as situações que eles vivenciam todos os dias.

Método

O tema escolhido para a SEI aplicada foi "hidrostática". Os materiais didáticos adotados foram o livro do grupo PROENFIS/UFRJ (VIANNA, 2012), especificamente o quarto capítulo intitulado "Água de Lastro: um problema de

hidrostática” e o experimento utilizado no vídeo “O problema do submarino” (MAROTO et al., 2001). A SEI foi aplicada em três turmas por três professores estagiários diferentes e a aula teve uma duração de dois tempos de 50 minutos cada.

Essa é uma pesquisa com abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos de três turmas do 1º ano do ensino médio de um colégio da rede pública estadual de um município do interior de um Estado da região Nordeste do país. Os nomes dos sujeitos não serão divulgados e códigos serão usados na identificação. A pesquisa foi realizada na sala de aula onde os alunos estudam no horário regular, sendo as três turmas matutinas.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário composto pelos seguintes itens: Em que momento da aula você entendeu o impacto ambiental das embarcações? E sabendo que a água de lastro é importante para a embarcação não virar, explique em que momento você entendeu isso durante a aula.

Para a análise dos dados foram aplicados os princípios conceituais da Análise Temática de Bardin (1977). Essa análise é “*um conjunto de técnicas de análise das comunicações*” objetivando “*a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente de recepção)*” recorrendo ou não a indicadores quantitativos (BARDIN, 1997, p. 38). Para sua realização foram realizadas as seguintes etapas: *descrição*, que corresponde à enumeração das características do texto após tratamento; a *inferência*, que possibilita o levantamento de hipóteses; e a *interpretação*, que representa a significação atribuída às características do texto.

Para tanto, a análise do conteúdo das respostas, após a tabulação e revisão, seguiu as seguintes etapas: a leitura flutuante; adotou-se o tema como unidade de registro; a pré-análise; a exploração do material; a identificação hipotético-dedutiva de categorias; o tratamento; a inferência e a interpretação dos resultados. Depois da análise, as respostas que possuíam características comuns foram separadas por temas. Destaca-se que uma resposta poderia ser classificada em mais de um tema.

Análise de Dados

Participaram da pesquisa 73 alunos de turmas regulares do 1º ano do ensino médio em idade escolar. Não havia diferença relevante nas idades dos alunos ou na distribuição do sexo. A escola localiza-se na região agreste do Estado, com economia baseada no comércio e plantio de vegetais (mandioca principalmente) e atende adolescentes oriundos da zona rural e do perímetro urbano, frequentemente filhos de lavradores ou trabalhadores de feiras livres com renda per capita inferior a um salário mínimo.

A aprendizagem das relações CTSA

Todas as respostas dos alunos foram classificadas em temas quanto às relações CTSA observadas por eles. O resultado encontra-se no Quadro a seguir:

Quadro 1 - Relação CTSA e frequência identificada nas respostas dos alunos

Relações	Frequência	Relações	Frequência
Ciência-tecnologia (CT)	60	Ciência (C)	12
Tecnologia-sociedade e meio ambiente (TSA)	36	Ciência-tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA)	5

Tecnologia (T)	14	Sociedade e meio ambiente (SA)	4
Respostas sem relação CTSA	13	Respostas sem CTSA	2

As respostas com a relação CT referem-se àquelas onde o aluno buscou relacionar o conhecimento científico com o funcionamento de navios e submarinos. Essa categoria foi a mais frequente nas respostas dos alunos.

“Para substituir o peso da carga que o navio transporta. Ou seja, o peso faz com que o navio afunde, e não vire. No momento em que fizemos a experiência com a água e a mangueirinha” (A1).

Na relação TSA estão as respostas que destacaram os impactos ambientais resultantes da utilização da água de lastro pelas embarcações. Foi a segunda relação mais identificada pelos alunos.

“No momento em que a carga é retirada da embarcação, a embarcação irá puxar água do oceano para ele não virar, e no momento em que a água é devolvida para mar ela vai ter várias bactérias que vai matar os animais do oceano e vai poluído” (A2).

As respostas que citaram Ciência, Tecnologia ou a Sociedade e meio Ambiente isoladamente mostram as respostas que explicaram a ciência envolvida na hidrostática, a tecnologia das embarcações em si ou os problemas ambientais sem apresentar, claramente, relações entre eles.

“No momento em que agente debateu sobre a água de lastro. Que ela serve com armazenamento mantendo a segurança quando o navio está em carga” (A3).

O tema “Respostas sem CTSA” corresponde às respostas onde não havia qualquer menção à Ciência, à tecnologia, à sociedade ou ao meio ambiente, não tendo uma relação clara com o que foi perguntado.

Momentos de aprendizagem Ciência-Tecnologia

A análise de dados criou quatro temas sobre os momentos em que os alunos compreenderam as relações CT. A frequência com que esses temas apareceram está presente no quadro 2.

Quadro 2 - Frequência dos temas citados pelos alunos

Momentos de aprendizagem	Frequência	Momentos de aprendizagem	Frequência
Não especificou o momento	23	Texto	9
Experimento	16	Discussão do texto	2
Explicação do professor	10	Total	60

As respostas que não especificaram o momento destacaram aspectos discutidos em sala. Algumas falaram de relações CTSA, mas não apontaram quando isso aconteceu.

“É necessária por que a embarcação sem a água de lastro ela vai ficar menos densa, e com a água de lastro ela vai ficar equilibrada quando for retirada a carga da embarcação” (A4).

O experimento que discute o princípio do funcionamento do submarino foi apontado por 16 alunos como responsável pelo entendimento da relação CT. Essa atividade experimental foi apresentada aos alunos como um problema aberto e foi dirigida pelo professor a partir dos princípios de uma atividade investigativa (CARVALHO et al., 2013).

“Para manter o equilíbrio. No experimento, mostra que é necessário um peso para manter o equilíbrio do navio enquanto ele está sem passageiros” (A5).

O papel mediador do professor em sala de aula foi citado por 10 alunos. Nessa categoria estão inseridas as respostas dos alunos que entenderam a relação CT a partir da explicação do professor.

“Por que ela dá o peso necessário para que o navio mesmo sem carga, ele não vire. Quando ela estava explicando sobre a importância da água do lastro” (A6).

Com relação ao texto didático utilizado, ele foi citado por apenas 9 estudantes como tendo sido o responsável por facilitar a aprendizagem da relação CT. Destaca-se que nessa situação alguns alunos procuraram copiar trechos do texto para justificar suas respostas.

“É necessária para manter o peso da embarcação. No início da aula, quando estava falando sobre o objetivo da água de lastro” (A7).

As respostas incluídas no tema “Discussão do texto” indicaram as discussões como momentos de aprendizagem. Isso remete a importância da participação dos alunos durante a aula, argumentando, expondo sua opinião, perguntando e respondendo.

“Porque quando eles botam água pra embarcação ficar estável. Na discussão do texto” (A8).

Momentos de aprendizagem Tecnologia-Sociedade e meio Ambiente

A respeito da aprendizagem das relações TSA, os dados obtidos permitiram a identificação de 4 temas. A tabela a seguir apresenta a frequência.

Quadro 3 - Momento da aula e frequência onde se identificou a relação tecnologia-sociedade e ambiente

Momentos de aprendizagem	Frequência	Momentos de aprendizagem	Frequência
Explicação do professor	17	Discussão do texto	6
Não especificou o momento	10	Texto	4
		Total	37

O total de 37 citações onde se identificou a relação TSA diverge da quantidade apresentada no quadro 1 porque uma das respostas foi classificada em dois temas: uma no tema *Explicação do professor*; e outra no tema *Texto*.

O tema *Explicação do professor* foi o mais citado pelos alunos e nele estão as respostas que indicaram a interação professor-aluno como a ação onde a aprendizagem ocorreu. Analogamente à relação CT, aqui a mediação do professor apareceu como momento que contribuiu para o entendimento da relação TSA.

“Ela é transportada de uma localidade para a outra, assim eles irão levando espécies extintas, biodiversidade, tipos raros de animais e plantas entre outros, eu entendi no momento em que a estagiária nos explicou sobre a água de lastro.” (A9).

Alguns alunos não identificaram em qual momento ocorreu a aprendizagem da relação TSA, como é possível observar na resposta a seguir:

“Eu entendi que quando o lastro se enche de água ele não só se enche de água, mas também de peixes que podem estar em extinção, algas e poluições” (A10).

O tema “Discussão do texto” corresponde às respostas que indicaram que o momento em que a compreensão da relação TSA ocorreu foi durante as discussões aluno-aluno ou professor-aluno. Esse momento favoreceu o desenvolvimento argumentativo do aluno durante a aula e contribui para uma tomada de decisão consciente por ele, algo pretendido numa aula direcionada pelo enfoque CTSA.

“Na discussão do texto. No momento em que tem a retirada da água de lastro que esta armazenada nos tanques que tem nos navios” (A11).

O tema intitulado como Texto refere-se às respostas dos alunos que apontaram o momento de leitura do texto como aquele em que entenderam a relação TSA discutida na aula. O texto destacado pelos alunos aborda o assunto água de lastro, favorável à discussão da relação TSA.

“No início, onde foi discutido o tema “água de lastro” e seus danos e objetivos” (A12).

Considerações finais

Este trabalho teve a finalidade de identificar se houve aprendizagem das relações CTSA em uma aula realizada por professores estagiários em uma sala de aula de um colégio Estadual no interior de um Estado da região Nordeste do país.

A Análise Temática de Bardin (1977) possibilitou identificar os núcleos de sentido (relações CTSA) presentes nas respostas dos alunos a fim de observar qual(is) atividades mais contribuíram para este processo de aprendizagem. Observou-se que grande parte das respostas dos alunos (101 respostas de um total de 146) apresentou pelo menos uma relação CTSA. Isso mostra que a sequência de ensino investigativa com enfoque CTSA adotada na aula favoreceu uma aprendizagem que procurou se afastar do modelo tradicional. A meta era se aproximar da proposta dos PCN, possibilitando o desenvolvimento do saber científico e tecnológico dos alunos, o que contribui para a tomada de decisão para o exercício da cidadania.

Esta atuação em sala de aula caracterizou-se como uma experiência diferenciada da vivida por eles em sua trajetória estudantil, de caráter tradicional. Ela também possibilitou a vivência de uma aula investigativa onde os alunos participam ativamente da aula, interagem entre si e com o professor e tornam-se sujeitos centrais do processo de construção do conhecimento.

Referências Bibliográficas

AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do movimento cts no contexto educacional brasileiro. **Ciência & Educação**, Florianópolis, v.7, n.1, p.1-13, 2001.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70. 1977. p. 230.

BRASIL, M. D. E. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Brasília: MEC, 2013.

BRASIL. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília: DF, v. 134, n. 248, dez. 1996. Seção I, p. 27834-27841.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Brasília: Ministério da Educação. 2000.

CAMPOS, M. C.; NIGRO, R. **Ciências: Ensino Aprendizagem como Investigação**. São Paulo, FTD: 1999.

CARVALHO, A. M. P. (Org.) et al. **Ensino de Ciências por Investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2013. 152p.

MAROTO, J.; MORI, J.; CAPECCHI, M. C. M.; WAINER, J. **O problema do submarino**. [Filme-vídeo]. Produção de Juliana Maroto, Juliana Mori e Maria Candida de Moraes Capecchi; direção de Julio Wainer. São Paulo, Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física da Universidade de São Paulo, 2001. Vídeos – Série “Física no Ensino Fundamental”, comunicação e mídia FEUSP, 15’54”. Arquivo wmv. Disponível em: http://paje.fe.usp.br/estrutura/index_lapef.htm . Acesso em 07 junho de 2016 às 13:52.

PINHEIRO, N. A. M. **Educação Crítico-Reflexiva para um Ensino Médio Científico-Tecnológico: a contribuição do enfoque CTS para o ensino-aprendizagem do conhecimento matemático**. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

POZO, J. I.; CRESPO, M. Á. G. **Aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia –Sociedade) no contexto da educação brasileira. Revista Ensaio – **Pesquisa em Educação em Ciência**, vol. 2, n. 2, dezembro, 2002.

VIANNA, Deise Miranda et al. **Temas para o ensino de física com abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)**. 1. ed. Rio de Janeiro: Bookmakers, 2012.